

1. Koji se od sljedećih dekadskih brojeva pretvorbom u binarni sustav mogu zapisati pomoću jednog bajta?

A. 134

B. 286

C. 254

D. 214

E. 310

2. Učenici 7.a razreda šalju si „tajne poruke” tako da brojeve zapisuju binarnim brojevnim sustavom. U jednoj poruci piše: "Vidimo se sutra u 1100 sati i 11110 minuta ispred škole." Na koje se vrijeme odnosi poruka?

11:30

11:45

12:25

12:30

12:35

3. Marko je snimio ilustraciju koju želi objaviti pod nekom CC licencom. Želio bi da svatko tko koristi njegovu ilustraciju navede njega kao autora, da se ilustracija ne smije mijenjati, a ne smeta mu ni da se koristi u školskim udžbenicima ili drugim publikacijama.

Pomogni Marku izabrati CC licencu.

a) CC BY

b) CC BY-SA

c) CC BY-ND

4. Promotri sljedeći program u Pythonu:

```
def racunaj(x, y):  
    z = x * y  
    print(z)
```

Pseudokod:

```
funkcija racunaj(x, y)  
    z = x*y  
    ispiši z
```

Označi točne tvrdnje:

Funkcija u programu zove se racunaj.

Funkcija ima dva ulazna parametra.

Funkcija ima tri parametra.

Funkcija vraća umnožak brojeva x i y.

Funkcija ispisuje umnožak brojeva x i y.

Varijabla z je ulazni parametar funkcije.

Funkcija vraća vrijednost None.

5. Promotri sljedeći program u Pythonu:

```
def f(x):  
    x = x + 3 * 2  
    return x  
  
print(f(5))
```

Pseudokod:

funkcija f(x)

$x = x + 3 * 2$

 vрати x

ispiši(f(5))

Što će biti rezultat programa?

5

8

11

16

6. Promotri sljedeći program u Pythonu:

```
brojevi = [7, 2, 9, 5]
pronaden = False

for broj in brojevi:
    if broj == 5:
        pronaden = True

print(pronaden)
```

Pseudokod:

```
brojevi = [7, 2, 9, 5]
pronaden = False
```

```
za svaki broj u brojevi:
    ako broj = 5
        pronaden = True
```

```
ispiši pronaden
```

Označi točne tvrdnje:

Program koristi sekvencijalno (linearno) pretraživanje.

Program koristi binarno pretraživanje.

Program će ispisati True.

Program će ispisati False.

Petlja for izvršit će se četiri puta.

7. Radiš na web stranici škole. Trebaju ti specifične vrste slika. Koje od navedenih tvrdnji o formatima slika su **istinite**? (Označi sve točne odgovore.)

JPG format podržava prozirnu pozadinu (transparency). (NETOČNO)

PNG format podržava prozirnu pozadinu. (TOČNO)

GIF format omogućuje jednostavne animacije. (TOČNO)

SVG je format za rastersku grafiku i gubi na kvaliteti kad se povećava. (NETOČNO)

Vektorska grafika (npr. **SVG**) zauzima manje memorije za jednostavne oblike i logotipe od fotografija visoke rezolucije. (TOČNO)

BMP je format koji koristi jaku kompresiju i zauzima jako malo mjesta. (NETOČNO)

Sirovi format digitalnog fotoaparata često se naziva **RAW**. (TOČNO)

8. Spoji navedene računalne programe s njihovom primarnom namjenom u multimediji.

- **Audacity** -> Obrada zvuka
- **Inkscape** -> Izrada vektorske grafike
- **GIMP** -> Obrada rasterske slike (kao Photoshop)
- **OpenShot / Shotcut** -> Montaža videozapisa
- **VLC Media Player** -> Reprodukcijski multimedijski sadržaj
- **HandBrake** -> Konverzija (pretvorba) video formata

9. Pripremaš dizajn za školski časopis. Dio će se objaviti na webu, a dio će se tiskati na papiru. Što od navedenog vrijedi za modele boja? (Označi sve točne odgovore.)

RGB model boja koristi se za prikaz slike na monitorima i mobitelima. (TOČNO)

CMYK model boja koristi se primarno za tisak (printere). (TOČNO)

Ako pomiješamo sve tri boje u RGB sustavu (R+G+B) maksimalnim intenzitetom, dobijemo crnu boju. (NETOČNO - dobijemo bijelu, to je aditivno miješanje)

Piksel na monitoru sastoji se od tri podpiksela: crvenog, zelenog i plavog. (TOČNO)

Za pripremu fotografije za društvene mreže najbolje je koristiti CMYK model. (NETOČNO)

Broj bitova kojima opisujemo boju jednog piksela naziva se dubina boje (color depth). (TOČNO)

10. Poredaj navedene video standarde (rezolucije) od onog s najmanjim brojem piksela (na vrhu) do onog s najvećim brojem piksela (na dnu).

SD
HD
Full HD
4K
8K

11. Danas multimediju sve rjeđe preuzimamo na disk, a sve češće koristimo *streaming* (prijenos u stvarnom vremenu). Koji od navedenih servisa primarno služe za **streaming** video ili audio sadržaja?

Netflix
Spotify
YouTube
Word
GIMP
Twitch
HRTi

12. Prilikom spremanja multimedije često bismo biramo između kvalitete i veličine. Spoji pojmove s njihovim značenjem.

Kompresija s gubitkom (Lossy) -> Kvaliteta se nepovratno gubi radi manje veličine datoteke (npr. JPG, MP3).

Kompresija bez gubitka (Lossless) -> Kvaliteta ostaje identična originalu, datoteka je veća (npr. FLAC, PNG).

ZIP arhiva -> Način pakiranja više datoteka u jednu (kompresija bez gubitka podataka).

Raw format -> Sirovi podaci direktno sa senzora kamere, bez ikakve obrade i kompresije.

13. Sustav boja koji se najčešće koristi za prikaz boja na računalnim zaslonima je:

a) CMY
b) RGB
c) CMYK
d) HSV

14. Koja grafika je pogodna za logotipe, ikone i dizajne koji se često mijenjaju po veličini?

- a) Rasterska
- b) Vektorska**
- c) Skenerska
- d) 3D

15. Koji se tip uređaja na matičnu ploču spaja serijskim protokolom za prijenos podataka koji se spominje u stihu grupe Elemental:

“Čekat ću te tu, ispod **SATA**”?

- a) Procesor
- b) Tvrdi disk**
- c) RAM memorija
- d) Napajanje

16. Poredaj navedene mjerne jedinice za količinu podataka od **najmanje** (na vrhu) do **najveće** (na dnu).

Bit
Bajt
Kilobajt
Megabajt
Gigabajt
Terabajt

17. Spoji vrstu memorije s njenim glavnim karakteristikama.

- RAM -> Privremena memorija koja se briše gašenjem računala, služi za rad programa.
- HDD -> Spora trajna memorija s pokretnim mehaničkim dijelovima (magnetske ploče).
- SSD -> Brza trajna memorija bez pokretnih dijelova (čipovi), otpornija na udarce.
- ROM -> Memorija koja sadrži tvorničke upute za pokretanje računala (BIOS/UEFI), ne briše se gašenjem.

18. U mogućnostima programa Microsoft Word, u postavkama *Prikaza* moguće je uključiti prikaz neispisivih znakova koji pomažu pri uređivanju i oblikovanju dokumenta te pokazuju na koji se način sadržaj dokumenta prikazuje na zaslonu.

Poveži svaku oznaku s njezinim točnim značenjem:



Znak tabulatora

Razmak

Obilježja odlomka

Skriveni tekst

Neobavezne spojnice

Sidra objekata

19. U programu za obradu teksta Microsoft Word, Indeks i Eksponent zapisujete:

- a) pomoću dijaloškog okvira **Font i alata kartice Polazno (Home)**
- b) pomoću dijaloškog okvira **Oblikovanje (Format)**
- c) pomoću alata kartice **Umetanje (Insert)**
- d) kombinacijom tipki **CRTL +I** i **CRTL+E**

20. Čelija programa za tablične proračune Microsoft Excel (verzija programa na hrvatskom jeziku) oblikovana je Općenito (General). Što će biti napisano u ćeliji ako upišemo 16/1 i pritisnemo tipku ENTER?

- a) 46038
- b) 46.038
- c) 4,60E+04
- d) **16.sij**

21. Unutar kojih HTML oznaka se nalazi glavni sadržaj HTML dokumenta?

- a) <head></head>
- b) **<body></body>**
- c) <title></title>
- d) <p></p>

22. Koja je država krajem 2025. godine potpuno zabranila pristup društvenim mrežama za sve korisnike mlađe od 16 godina?

- a) SAD
- b) Velika Britanija
- c) **Australija**
- d) Japan

23. Spoji naziv generativnog AI modela s tvrtkom koja ga razvija:

ChatGPT -> **OpenAI**
Gemini -> **Google**
Copilot -> **Microsoft**
Llama -> **Meta (Facebook)**

24. Jedna od najpoznatijih hrvatskih aplikacija, koju je razvio Damir Sabol, postala je dio Googleovog portfelja aplikacija. O kojoj je aplikaciji riječ?

- a) **Photomath**
- b) SofaScore
- c) Infobip
- d) Microblink

25. Spoji naziv programa s njegovim zadatkom:

Nazivi programa:

Task Manager (Upravitelj zadataka)

Snipping Tool (Alat za izrezivanje)

WordPad

Command Prompt (Naredbeni redak)

Zadatak:

-Omogućuje praćenje i upravljanje programima i procesima koji rade na računalu.

-Omogućuje hvatanje dijela ekrana ili prozora i spremanje slike.

-Omogućuje osnovno pisanje i uređivanje teksta s jednostavnim formatiranjem.

-Omogućuje unos naredbi za upravljanje operacijskim sustavom iz tekstnog prozora.